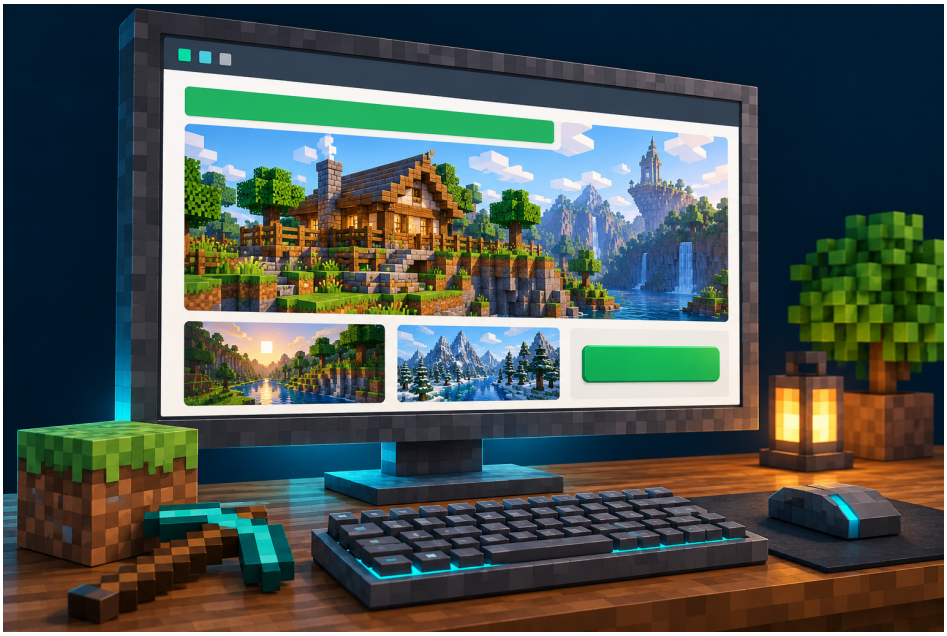
Οδηγός μαθητή

Το website του δικού σου Minecraft server

Έχεις έναν Minecraft server. Τώρα θα προσαρμόσεις το website που τον παρουσιάζει: όνομα, features, εικόνα και κουμπί Copy IP.



Εικονογράφηση από τη σειρά Minecraft Tech Labs του DevByMidnight. Τα screenshots στις ασκήσεις δείχνουν το πραγματικό website.

Θα δουλέψεις σε τρία αρχεία

index.html για το περιεχόμενο, **style.css** για την εμφάνιση και **script.js** για την αλληλεπίδραση.

Το website και ο Minecraft game server είναι δύο ξεχωριστά συστήματα. Το lab δεν δημιουργεί game server. Η διεύθυνση **play.emerald.example** είναι παράδειγμα.

Οι ασκήσεις 1-6 είναι τα βασικά βήματα. Όσα γράφουν «Προαιρετικό» είναι επιπλέον προκλήσεις. Δεν χρειάζεσαι cloud account ή δημοσίευση στο internet.

Πριν αρχίσει το lab

Προετοιμασία στα Windows

Αν τα εργαλεία είναι ήδη εγκατεστημένα, κάνε μόνο τον έλεγχο εκδόσεων και συνέχισε στην επόμενη σελίδα.

1. VS Code

Άνοιξε code.visualstudio.com/download. Κατέβασε το User Installer για Windows. Τρέξε το αρχείο και κράτησε το Add to PATH.

2. Node.js 24 LTS + npm

Άνοιξε nodejs.org/en/download. Διάλεξε Node.js 24 LTS και Windows Installer (.msi). Το npm εγκαθίσταται μαζί με το Node.js.

3. Git, αν χρησιμοποιήσεις clone

Άνοιξε git-scm.com/download/win. Οι προεπιλογές αρκούν. Με το έτοιμο ZIP μπορείς να παραλείψεις το Git.

Η σειρά εγκατάστασης

Επίσημο site	Installer	Νέο terminal

Κλείσε και ξανάνοιξε το VS Code. Επίλεξε Terminal > New Terminal και εκτέλεσε:

```
node --version
npm --version
git --version
```

Checkpoint: Βλέπεις Node v24.x.x και αριθμό έκδοσης npm. Το git --version χρειάζεται μόνο για clone.

Χρειάζεσαι internet για το πρώτο npm ci και ενημερωμένο browser. Το project έχει Vite 8.3.5. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση του Vite ξεχωριστά.

Υποχρεωτική άσκηση

1. Εκκίνηση του website

1. Κάνε Extract All στο ZIP του μαθήματος. Στο VS Code πάτησε **File > Open Folder** και διάλεξε τον φάκελο **minecraft-web-lab**.

2. Εναλλακτικά, άνοιξε το github.com/devbymidnight/lab-03-minecraft-web και επίλεξε **Code > Download ZIP**. Μετά το Extract All άνοιξε το **lab-03-minecraft-web-main**. Με Git χρησιμοποίησε:

```
git clone https://github.com/devbymidnight/lab-03-minecraft-web.git
cd lab-03-minecraft-web
code .
```

Στο GitHub τα αρχεία βρίσκονται στο root του repository. Αν δεν λειτουργεί το code ., άνοιξε το lab-03-minecraft-web με File > Open Folder. Πρέπει να βλέπεις το package.json.

3. Στο Terminal > New Terminal, μέσα στον σωστό φάκελο, τρέξε:

```
npm ci
npm run dev
```

npm ci: εγκαθιστά τις ακριβείς dependencies από το lockfile.
npm run dev: ξεκινά τον development server του Vite.

4. Άνοιξε το URL που εμφανίζει το terminal, συνήθως **http://localhost:5173**. Το localhost αναφέρεται στον δικό σου υπολογιστή. Το port μπορεί να διαφέρει.

Checkpoint: Βλέπεις το Emerald Valley και το πράσινο button. Κράτησε το terminal ανοιχτό. Για διακοπή χρησιμοποίησε Ctrl+C.

Αν το PowerShell μπλοκάρει το npm.ps1, γράψε npm.cmd ci και npm.cmd run dev. Δεν χρειάζεται αλλαγή των Windows security settings.

Υποχρεωτική άσκηση / HTML

2. Το δικό σου περιεχόμενο

Στο index.html πάτησε Ctrl+F και αναζήτησε **ΑΣΚΗΣΗ HTML**. Τα σχόλια δείχνουν τα σημεία που μπορείς να αλλάξεις.

Άλλαξε το όνομα στο title, στο header, στο hero και στο footer. Γράψε δικό σου welcome message και περιγραφή. Μετά άλλαξε τις περιγραφές των features.

Πραγματικό απόσπασμα από το αρχείο

```
<h1 id="hero-title">Emerald<br />Valley</h1>
```

Το <h1> είναι ο βασικός τίτλος. Το
 αλλάζει γραμμή. Μπορείς να αλλάξεις τις λέξεις χωρίς να πειράξεις τα tags.

```
<h3>Survival</h3>
<p>Μάζεψε πόρους, φτιάξε εργαλεία και χτίσε μια βάση
που θα αντέξει την πρώτη νύχτα.</p>
```

Το απόσπασμα έχει χωριστεί σε γραμμές για να διαβάζεται εδώ. Στο αρχείο βρίσκεται μέσα στο πρώτο feature article.

Πού αλλάζει η IP;

Η κοινή IP βρίσκεται στην αρχή του **script.js**. Έτσι ενημερώνονται μαζί όλα τα σημεία του HTML και η τιμή που αντιγράφουν τα buttons.

```
const serverIp = 'play.emerald.example';
```

Δοκίμασε play.myworld.example ή διεύθυνση δικού σου server. Ενημέρωσε και την επεξηγηματική σημείωση στο κάτω μέρος του HTML, αν αλλάξεις τη διεύθυνση.

Checkpoint: Ctrl+S. Το νέο όνομα και τα κείμενα φαίνονται στον browser. Τα tags παραμένουν στη θέση τους.

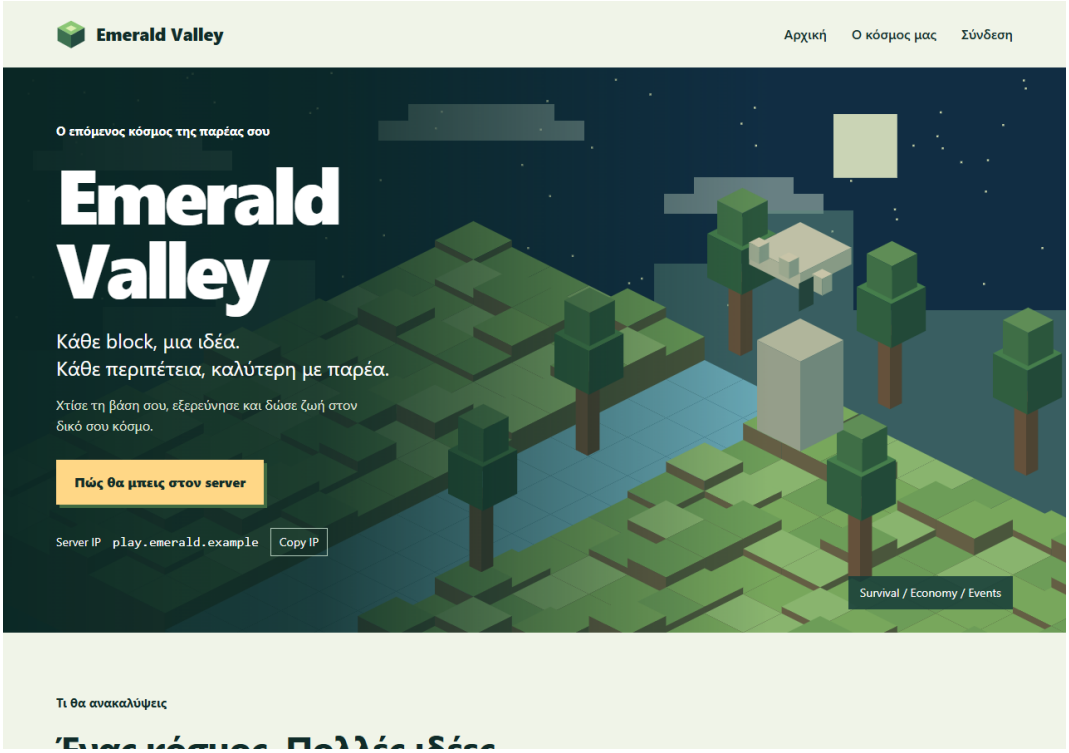
Υποχρεωτική άσκηση / CSS

3. Το δικό σου theme

Στην αρχή του style.css βρίσκονται οι μεταβλητές του theme. Άλλαξε το --primary και το --hero-image:

```
--primary: #ffd786;
--button-text: #142e29;
--hero-image: url('./assets/hero-night.svg');
```

Το χρώμα χρησιμοποιεί hex code. Το url δείχνει ένα αρχείο από τον φάκελο assets. Και τα δύο backgrounds περιλαμβάνονται στο project.



Έτσι φαίνεται το πραγματικό website με νυχτερινό background και διαφορετικό button color.

Checkpoint: Ctrl+S. Το button έχει νέο χρώμα, η εικόνα άλλαξε και το κείμενο παραμένει ευανάγνωστο.

Σύνδεση με τη θεωρία: αλλάξαμε την εμφάνιση με CSS, κρατώντας το ίδιο περιεχόμενο HTML.

Προαιρετικό: βρες το .button και άλλαξε το padding. Έλεγξε ότι το button παραμένει εύκολο στο πάτημα σε κινητό.

Υποχρεωτική άσκηση / JavaScript

4. Το button απαντά στο click

Στο script.js άλλαξε το μήνυμα επιβεβαίωσης. Κράτησε τα εισαγωγικά γύρω από το κείμενο.

```
const successMessage = 'Έτοιμο! Η IP αντιγράφηκε.';
```

Βρες τη function copyServerIp. Το παρακάτω απόσπασμα από το project κάνει την αντιγραφή:

```
await navigator.clipboard.writeText(serverIp);
message = successMessage;
```

Το **click event** καλεί τη function. Το **await** περιμένει το clipboard. Όταν η αντιγραφή πετύχει, ο κώδικας δείχνει το successMessage.

```
button.addEventListener('click', copyServerIp);
```

Το **try/catch** χειρίζεται μια πιθανή αποτυχία. Αν ο browser αρνηθεί πρόσβαση στο clipboard, το website προτείνει χειροκίνητο Copy. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτή τη λογική.

Δοκιμή στην πράξη

1. Πάτησε Ctrl+S.
2. Πάτησε το Copy IP στο hero.
3. Κάνε Paste σε πρόχειρο κείμενο στο VS Code.
4. Δοκίμασε και το Copy IP στην ενότητα Σύνδεση.

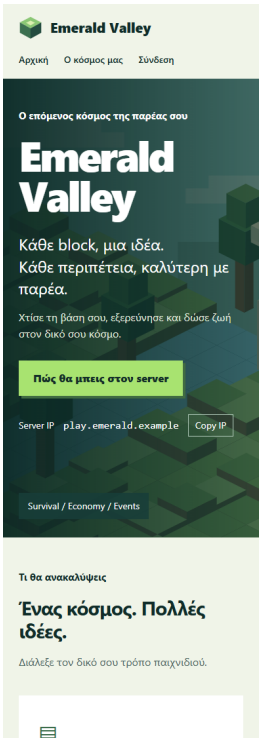
Checkpoint: Το μήνυμα άλλαξε και το Paste δίνει ακριβώς τη διεύθυνση που εμφανίζει το website.

Αν μπλοκαριστεί το clipboard, ακολούθησε το ορατό μήνυμα και κάνε χειροκίνητο Copy. Άνοιγε το website μέσω localhost, όχι με διπλό click στο index.html.

Υποχρεωτική άσκηση / Testing

5. Έλεγχος σε desktop και mobile

1. Πάτησε Αρχική, Ο κόσμος μας και Σύνδεση. Κάθε link πρέπει να σε μεταφέρει στη σωστή ενότητα.
2. Πάτησε Tab για να κινηθείς στα links και buttons. Πρέπει να βλέπεις ποιο στοιχείο έχει focus.
3. Σε Chrome/Edge άνοιξε F12 και μετά Ctrl+Shift+M. Δοκίμασε πλάτος 390 px και 1280 px.



Απόσπασμα από την πραγματική mobile προβολή. Οι feature cards συνεχίζουν σε μία στήλη.

Checkpoint: Δεν υπάρχει οριζόντιο scroll. Τα γράμματα διαβάζονται και τα buttons χωρούν στην οθόνη.

Responsive design: το CSS προσαρμόζει το layout στο διαθέσιμο πλάτος. Ελέγχουμε το αποτέλεσμα, δεν αρκεί να φαίνεται σωστό μόνο στη δική μας οθόνη.

Υποχρεωτική άσκηση / Ολοκλήρωση

6. Παρουσίαση του αποτελέσματος

Δείξε το website σου και εξήγησε με δικά σου λόγια:

HTML: ποιο περιεχόμενο άλλαξες;
CSS: ποια αλλαγή επηρέασε την εμφάνιση;
JavaScript: τι συμβαίνει όταν πατάς Copy IP;

Τελικό checklist

□ Το website ανοίγει από το URL του terminal.

□ Το δικό μου όνομα, μήνυμα και features εμφανίζονται σωστά.

□ Το theme διαβάζεται εύκολα σε desktop και mobile.

□ Και τα δύο Copy IP buttons δίνουν feedback.

□ Η εμφανιζόμενη IP συμφωνεί με το Paste.

□ Δεν έχω προσθέσει passwords ή προσωπικά στοιχεία.

Προαιρετικό: production build

```
npm run build
npm run preview
```

Το build δημιουργεί το **dist/**. Το preview σερβίρει αυτό το build τοπικά. Άνοιξε το URL που δίνει το terminal. Αυτές οι εντολές **δεν δημοσιεύουν** το website στο internet.

Τι έμαθες

Συνέδεσες το HTML με το περιεχόμενο, το CSS με την εμφάνιση και τη JavaScript με την αλληλεπίδραση. Χρησιμοποίησες Node.js, npm και Vite για να τρέξεις και να ελέγξεις το project σου.

Βοήθεια και επόμενη εκκίνηση

Όταν κάτι δεν λειτουργεί

Δεν βρίσκει το package.json

Έλεγξε τον φάκελο του terminal με dir. Πρέπει να περιέχει index.html, style.css, script.js και package.json.

Δεν αναγνωρίζει node ή npm

Κλείσε και άνοιξε ξανά το terminal μετά την εγκατάσταση. Έλεγξε node --version. Ζήτησε βοήθεια από τον εκπαιδευτή.

Δεν ανοίγει το website

Το npm run dev πρέπει να τρέχει. Άνοιξε το τρέχον URL του terminal, μαζί με το σωστό port.

Δεν φαίνεται η αλλαγή

Πάτησε Ctrl+S. Έλεγξε ότι αλλάζεις το σωστό αρχείο και βλέπεις το σωστό browser tab.

Δεν εμφανίζεται εικόνα ή δεν αντιγράφεται η IP

Έλεγξε το όνομα του asset. Για clipboard, χρησιμοποίησε localhost και διάβασε το μήνυμα fallback.

Το Minecraft δεν συνδέεται

Το .example είναι placeholder. Χρειάζεσαι πραγματικό game server για να παίξεις. Το website δεν δημιουργεί έναν.

Την επόμενη φορά

Άνοιξε τον ίδιο φάκελο στο VS Code και τρέξε npm run dev. Αν λείπει το node_modules ή άλλαξε το lockfile, εκτέλεσε πρώτα npm ci. Σταμάτησε με Ctrl+C.

Πηγές και assets

Επίσημες οδηγίες: vite.dev/guide και developer.mozilla.org. Τα original vector assets του πακέτου διατίθενται με CC0. Δες assets/LICENSE.txt. Το παράδειγμα δεν συνδέεται με τη Mojang ή τη Microsoft.